01 5강 「경영프로젝트의 개발」

신제품 개발 6단계

테슬라 모델 3 사례로 살펴보기



토론 문제 4번

‘신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라’

고채현, 박민준

사진 jerjozwik · CC BY-SA 4.0

발표 구성



테슬라 모델 3 (1세대)
사진 Carlquinn · CC BY-SA 4.0

1 **강의자료의 6단계**
개념 정립부터 대량 생산까지
3 ~ 6장

2 **모델 3 사례 적용**
공개 자료의 사실을 6단계에 대응
7 ~ 8장

3 **핵심 정리**
토론 문제에 대한 답
9장

아이디어에서 제품까지, 여섯 단계

1 2 방향과 설계
3 4 제품·공정 검증
5 6 도입과 안정화

무엇을, 어떤 설계로 만들지

1 개념 정립

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 **개념**을 설정

2 제품 설계

제품기획 · 기본설계

최적 설계안 선정과 **목표 스펙** 결정

제품과 생산 공정을 준비

3 제품 엔지니어링

양산설계 I · II

상세 설계 및 **설계 품질** 확보

4 공정 엔지니어링

생산준비

양산 라인에의 시험생산을 통한 **제조품질** 확립

시장에 내놓고 안정화

5 시장진출 준비

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 **영업 준비**

6 대량 생산

생산/영업

생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

→ **아이디어**가 여섯 단계를 거쳐 **생산·판매되는 제품**이 된다

①은 무엇을, ②는 어떤 설계로 만들지 정한다

1 1단계 개념 정립

무엇을 만들지

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 **개념**을 설정

→

2 2단계 제품 설계

어떤 설계안과 목표 스펙으로

제품기획

최적 설계안 선정과 **목표 스펙** 결정

기본설계

외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계

→ ① 무엇을 만들지 → ② 어떤 설계안과 목표 스펙으로 만들지

③은 설계 품질, ④는 제조품질

3 3단계 제품 엔지니어링

제품 자체를 다듬는다

양산설계 I

상세 설계 및 **설계 품질** 확보

양산설계 II

양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상

4 4단계 공정 엔지니어링

만드는 공정을 준비한다

생산준비

양산 라인에의 시험생산을 통한 **제조품질** 확립

→ ③ **제품 자체**를 다듬고 → ④ 그 제품을 **만드는 공정**을 준비한다

⑤는 출시를 준비하고, ⑥은 안정시킨다

5 5단계 시장진출 준비

시장 도입을 '시작'하기 위한 준비

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 영업 준비

→

6 6단계 대량 생산

생산·영업 체제를 '안정'시킨다

생산 / 영업

생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

→ ⑤ 시장 도입을 시작할 준비 → ⑥ 생산·영업 체제를 안정시킨다

모델 3는 먼저 제품을 정하고 다듬었다



2016.03.31 모델 3 공개 행사
사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0

→ ①~③ 무엇을 만들지 정하고 제품 자체를 다듬었다 (발표자 적용)

1 개념 정립 2016년 1분기 공개 — 10-Q 2017 1분기

공개 사실: 대중 시장을 겨냥한, 더 낮은 가격의 세단으로 모델 3를 공개했다

발표자 적용: **대중 시장용 제품 개념이 공개된 근거라 1단계에 대응**

2 제품 설계 2016년 2분기 디자인 단계 완료 — 2016 2분기 서한

공개 사실: 디자인 단계를 마치고 금형·생산 계획·검증 단계로 넘어갔다

발표자 적용: **제품 설계를 마친 시점이라 2단계에 대응**

3 제품 엔지니어링 2017년 1분기 — 10-Q 2017 1분기

공개 사실: 출시 후보 차량으로 조립 상태를 점검하고, 도로 시험으로 주행 특성·내구성을 확인했다

발표자 적용: **제품 자체의 성능·신뢰성을 다듬는 활동이라 3단계에 대응**

Tesla 10-Q (2017년 1분기) · Tesla 2016년 2분기 주주서한 (8-K, 2016.08.03)

생산을 시작하고도 안정까지 1년 넘게



2017.07.28 첫 인도를 앞둔 모델 3 생산 차량
사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0

→ ⑤와 ⑥의 활동은 2017년 7월부터 **시기가 겹친다** (발표자 적용)

4 공정 엔지니어링 — 2016 2분기 ~ 2017 1분기

2016 2분기 서한 · 10-Q

공개 사실 프레스·도장 공정의 초기 생산 설비, 양산 예정 금형·공정으로 만든 차량 시험, 생산 시설·공급업체 준비

발표자 적용 공정 준비라 4단계에 대응 (시험생산·제조품질 확립까지는 자료에 없음)

5 시장진출 준비 — 2017.07 말 ~ 08

2017 2분기 서한

공개 사실 예약한 직원부터 주문을 받고, 일반 예약자는 예약 순서대로 소그룹씩 주문에 초대할 계획

발표자 적용 주문·인도 절차 준비라 5단계에 대응 (예약 ≠ 확정 판매)

6 대량 생산 — 2017.07 → 2018 3분기

2017 2분기 서한 · 2018 3분기 Update

공개 사실 2017.07 초기 생산·첫 인도(7.28) → 생산량 확대 → 2018년 3분기 생산 안정화 (계획된 가동 중단 제외 주 평균 약 4,300대)

발표자 적용 생산 체제 안정화까지 1년 넘게 걸려 6단계에 대응

1 2 방향과 설계
3 4 제품·공정 검증
5 6 도입과 안정화

신제품 개발 절차는 여섯 단계다



신제품 개발은 개념 정립에서 시작해 제품과 생산 공정을 설계·검증하고, 시장진출 준비를 거쳐 대량 생산 체제를 안정화하는 절차다.

10 출처

강의자료와 테슬라 공식 자료

강의자료 · 「제5강 경영프로젝트의 개발」

35장 · 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동
단계명·핵심 활동·활동 목적 (3~6장, 9장)

65장 · 토론문제 4
'신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라' (1장)

ⓘ 모델 3와 6단계의 대응은 발표자의 해석이며, 테슬라가 강의의 6단계를 공식적으로 사용했다는 뜻이 아닙니다.
사진(Wikimedia Commons): 1장 jerjozwik (CC BY-SA 4.0), 2장 Carlquinn (CC BY-SA 4.0), 7·8장 Steve Jurvetson (CC BY 2.0)

테슬라 공식 자료 · 개발 (2016~2017)

Form 8-K · Second Quarter 2016 Shareholder Letter
2016.08.03 · 디자인 단계 완료, 초기 생산 설비 (7·8장)
ir.tesla.com ↗

Form 10-Q · 2017년 1분기
출시 후보 차량 시험, 생산 시설·공급업체 준비 (7·8장)
ir.tesla.com ↗

테슬라 공식 자료 · 출시와 안정화 (2017~2018)

Form 8-K · Second Quarter 2017 Shareholder Letter
2017.08.02 · 생산 시작, 첫 인도, 주문 절차 (8장)
ir.tesla.com ↗

Tesla Third Quarter 2018 Update
2018.10 · 생산 시스템 안정화, 계획된 가동 중단 제외 주 평균 약 4,300대 (8장)
digitalassets.tesla.com ↗

감사합니다

Q & A

내용 · 강의자료 「제5강 경영프로젝트의 개발」 35장·65장, 테슬라 공시·주주서한 (2016~2018)
사진 · Wikimedia Commons: 1장 jerjozwik (CC BY-SA 4.0), 2장 Carlquinn (CC BY-SA 4.0), 7·8장 Steve Jurvetson (CC BY 2.0)